CYKL - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto: CYKL
Documento: Especificação de Requisitos e Regras de Negócio
Versão: 3.0
Disciplina: Projeto Integração Social IV
Professor(a): Pricylla Cavalcante
Equipe:

1. Camila Rebeca
2. Enrico Reno
3. Gabriel Lucas
4. Guilherme Enrique
5. José Miguel
6. Leonardo Rafael
7. Samuel Victor

Recife, 2026

1. Objetivo

Este documento estabelece os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, histórias de usuário, critérios de aceitação e regras de negócio do MVP do CYKL.

A especificação orientará a implementação das funcionalidades e servirá como referência para validação e testes do sistema.

2. Conceitos e Atores

2.1. Usuário

O sistema possuirá um único tipo de conta. Todo usuário autenticado poderá cadastrar itens para doação e solicitar itens disponibilizados por outros usuários.

As funções de disponibilizar e solicitar são ações que o usuário poderá realizar conforme sua necessidade, não sendo tipos diferentes de cadastro.

2.2. Visitante

Pessoa que acessa a plataforma sem possuir uma sessão autenticada. Poderá consultar as áreas públicas e o catálogo, mas precisará entrar em sua conta para cadastrar ou solicitar itens.

2.3. Administrador

Responsável pela administração técnica da plataforma. Uma área administrativa completa não faz parte do MVP.

3. Módulos do Sistema

Módulo 1 - Usuários e Autenticação

Responsável pelo cadastro, acesso, encerramento de sessão e gerenciamento dos dados básicos dos usuários.

Módulo 2 - Itens e Anúncios

Responsável pelo cadastro e gerenciamento dos itens disponibilizados para doação, incluindo suas características, categorias, quantidades e condições.

Módulo 3 - Catálogo e Pesquisa

Responsável pela apresentação dos itens disponíveis, pesquisa por nome e filtragem por categoria.

Módulo 4 - Solicitações e Doações

Responsável pelo registro e gerenciamento das solicitações, aprovação, recusa e cancelamento.

Módulo 5 - Acompanhamento

Responsável pela consulta do histórico, atualização dos estados e confirmação de recebimento.

4. Requisitos Funcionais

4.1. Usuários e Autenticação

RF001 - Cadastro: o sistema deverá permitir que uma pessoa crie uma conta informando nome, e-mail e senha.

RF002 - Validação de cadastro: o sistema deverá validar os campos obrigatórios e impedir o cadastro de e-mails já utilizados.

RF003 - Login: o sistema deverá permitir o acesso por meio de e-mail e senha cadastrados.

RF004 - Logout: o sistema deverá permitir que o usuário encerre sua sessão.

RF005 - Perfil: o sistema deverá permitir que o usuário visualize e edite seus dados básicos, incluindo nome, telefone, cidade e bairro.

RF006 - Proteção de rotas: o sistema deverá impedir o acesso às funcionalidades restritas por visitantes não autenticados.

4.2. Itens e Anúncios

RF007 - Cadastro de item: o sistema deverá permitir que o usuário autenticado cadastre um item para doação.

RF008 - Dados do item: o cadastro deverá permitir o preenchimento de nome, descrição, categoria, quantidade, unidade de medida quando aplicável, estado de conservação, cidade e bairro.

RF009 - Edição: o sistema deverá permitir que o usuário edite os itens cadastrados por sua própria conta, respeitando as regras de disponibilidade.

RF010 - Exclusão: o sistema deverá permitir que o usuário exclua seus próprios anúncios, desde que não existam solicitações aprovadas ou doações em andamento.

RF011 - Disponibilidade: o sistema deverá permitir que o usuário altere a disponibilidade de seus anúncios quando não houver operação em andamento que impeça a alteração.

RF012 - Meus anúncios: o sistema deverá apresentar todos os anúncios cadastrados pelo usuário, incluindo seus respectivos estados.

RF013 - Categorias: o sistema deverá permitir que os itens sejam associados a categorias previamente cadastradas.

RF014 - Estado de conservação: o sistema deverá permitir a seleção de uma condição de conservação entre opções predefinidas.

RF015 - Imagem do item: o sistema deverá permitir a inclusão de imagem no anúncio, caso o recurso de armazenamento de arquivos esteja disponível e seja implementado no MVP.

4.3. Catálogo e Pesquisa

RF016 - Catálogo: o sistema deverá apresentar os itens disponíveis para doação.

RF017 - Detalhes: o sistema deverá permitir a visualização das informações completas de um anúncio.

RF018 - Pesquisa: o sistema deverá permitir pesquisar itens pelo nome.

RF019 - Filtro por categoria: o sistema deverá permitir filtrar os itens por categoria.

RF020 - Filtro por localização: o sistema poderá permitir filtrar itens por cidade ou bairro, caso implementado no MVP.

RF021 - Disponibilidade: o catálogo deverá apresentar os itens disponíveis para novas solicitações, enquanto anúncios reservados, indisponíveis ou concluídos deverão ser identificados e não poderão receber novas solicitações.

4.4. Solicitações e Doações

RF022 - Solicitar item: o sistema deverá permitir que um usuário autenticado solicite um item disponibilizado por outro usuário.

RF023 - Dados da solicitação: o sistema deverá registrar o usuário solicitante, o item solicitado, a data e a situação da solicitação.

RF024 - Validação da solicitação: o sistema deverá verificar se o item está disponível e se o usuário solicitante não é o responsável pelo anúncio.

RF025 - Visualizar solicitações recebidas: o sistema deverá permitir que o usuário consulte as solicitações recebidas para seus anúncios.

RF026 - Aprovar solicitação: o sistema deverá permitir que o responsável pelo anúncio aprove uma solicitação pendente.

RF027 - Recusar solicitação: o sistema deverá permitir que o responsável pelo anúncio recuse uma solicitação pendente.

RF028 - Cancelar solicitação: o sistema deverá permitir que o solicitante cancele uma solicitação enquanto ela estiver pendente.

RF029 - Atualizar situação: o sistema deverá atualizar a situação da solicitação após cada ação válida.

RF030 - Minhas solicitações: o sistema deverá apresentar as solicitações realizadas pelo usuário, com seus respectivos estados.

4.5. Acompanhamento

RF031 - Informações de retirada: após a aprovação da solicitação, o sistema deverá disponibilizar aos envolvidos as informações necessárias para combinar a retirada.

RF032 - Confirmação de recebimento: o sistema deverá permitir que o solicitante confirme o recebimento do item.

RF033 - Conclusão: após a confirmação do recebimento, o sistema deverá atualizar a solicitação para concluída e o anúncio para concluído.

RF034 - Histórico: o sistema deverá manter o histórico de solicitações e doações realizadas pelo usuário.

5. Requisitos Não Funcionais

RNF001 - Responsividade: a aplicação deverá funcionar adequadamente em computadores, tablets e dispositivos móveis.

RNF002 - Usabilidade: as interfaces deverão apresentar navegação simples, linguagem clara e ações identificáveis.

RNF003 - Desempenho: as operações principais deverão apresentar tempo de resposta adequado para uma aplicação web de pequeno porte.

RNF004 - Segurança de credenciais: senhas não deverão ser armazenadas em texto puro. Deverá ser utilizado mecanismo seguro de autenticação.

RNF005 - Autorização: cada usuário deverá executar somente operações permitidas sobre seus próprios dados e anúncios.

RNF006 - Integridade: o sistema deverá impedir quantidades inválidas, solicitações incompatíveis e alterações indevidas nos estados dos anúncios.

RNF007 - Privacidade: informações pessoais deverão ser protegidas e disponibilizadas somente quando necessárias à utilização da plataforma.

RNF008 - LGPD: o tratamento de dados deverá observar os princípios e requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados.

RNF009 - Compatibilidade: a aplicação deverá funcionar nos principais navegadores modernos.

RNF010 - Manutenibilidade: o código deverá ser organizado em componentes, serviços e módulos, facilitando sua compreensão e manutenção.

RNF011 - Tratamento de erros: o sistema deverá apresentar mensagens claras para erros de validação, autenticação e comunicação.

RNF012 - Acessibilidade básica: os elementos da interface deverão apresentar contraste adequado, textos legíveis, identificação de campos e navegação compreensível.

RNF013 - Persistência: os dados cadastrados deverão permanecer armazenados após o encerramento da sessão.

RNF014 - Segurança das operações: operações críticas, como aprovação de solicitações e alteração de disponibilidade, deverão ser validadas também na camada de backend ou nas políticas do banco, e não somente na interface.

RNF015 - Proteção contra concorrência: o sistema deverá impedir que duas solicitações diferentes sejam aprovadas simultaneamente para o mesmo anúncio.

6. Histórias de Usuário

HU001 - Criar conta

Como visitante,
quero criar uma conta na plataforma,
para utilizar as funcionalidades de doação e solicitação.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível informar nome, e-mail e senha.
- Os campos obrigatórios devem ser validados.
- Não deve ser permitido utilizar um e-mail já cadastrado.
- Após o cadastro bem-sucedido, o usuário deverá conseguir acessar sua conta.

HU002 - Acessar a plataforma

Como usuário cadastrado,
quero entrar na minha conta,
para acessar minhas funcionalidades e informações.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível autenticar com e-mail e senha.
- Credenciais incorretas devem gerar uma mensagem de erro.
- O usuário deverá conseguir encerrar sua sessão.
- Rotas restritas deverão exigir autenticação.

HU003 - Gerenciar meu perfil

Como usuário,
quero visualizar e atualizar meus dados,
para manter minhas informações corretas na plataforma.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível consultar os dados do perfil.
- Deve ser possível editar os campos permitidos.
- Os dados atualizados deverão permanecer salvos.
- O usuário não poderá editar o perfil de outra pessoa.

HU004 - Disponibilizar um item

Como usuário,
quero cadastrar um item para doação,
para disponibilizá-lo a outras pessoas que possam precisar dele.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível informar nome, descrição, categoria, quantidade, condição e localização.
- Os campos obrigatórios devem ser validados.
- O anúncio deverá ser associado ao usuário autenticado.
- Após o cadastro, o item deverá aparecer no catálogo como disponível.

HU005 - Gerenciar meus anúncios

Como usuário,
quero visualizar e editar os itens que disponibilizei,
para manter meus anúncios atualizados.

Critérios de aceitação:

- O usuário deverá visualizar seus próprios anúncios.
- Deverá conseguir editar as informações permitidas.
- Deverá conseguir remover anúncios sem solicitações aprovadas ou doações em andamento.
- Não deverá conseguir editar ou excluir anúncios de terceiros.

HU006 - Encontrar itens

Como usuário,
quero pesquisar e filtrar itens disponíveis,
para encontrar recursos que atendam às minhas necessidades.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível pesquisar pelo nome.
- Deve ser possível filtrar por categoria.
- Os resultados deverão apresentar informações básicas.
- Itens indisponíveis não deverão aceitar novas solicitações.

HU007 - Consultar um item

Como usuário,
quero visualizar os detalhes de um item,
para avaliar se ele atende à minha necessidade antes de solicitá-lo.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível consultar descrição, categoria, quantidade, conservação e localização.
- O sistema deverá indicar a disponibilidade.
- Deve existir uma ação para solicitar o item quando disponível.

HU008 - Solicitar um item

Como usuário,
quero solicitar um item disponibilizado por outra pessoa,
para ter a oportunidade de recebê-lo.

Critérios de aceitação:

- O usuário deverá estar autenticado.
- Não deverá conseguir solicitar seu próprio anúncio.
- O item deverá estar disponível.
- A solicitação deverá corresponder ao lote completo anunciado.
- A solicitação deverá ser registrada como pendente.

HU009 - Gerenciar solicitações recebidas

Como usuário que disponibilizou um item,
quero visualizar e decidir sobre as solicitações recebidas,
para organizar a entrega dos itens.

Critérios de aceitação:

- Deverá ser possível visualizar as solicitações relacionadas aos próprios anúncios.
- Deverá ser possível aprovar ou recusar solicitações pendentes.
- Apenas o responsável pelo anúncio poderá tomar essa decisão.
- A aprovação deverá reservar o item.
- Apenas uma solicitação poderá ser aprovada por anúncio.
- Solicitações incompatíveis com a disponibilidade deverão ser bloqueadas.

HU010 - Acompanhar minhas solicitações

Como usuário solicitante,
quero acompanhar a situação das minhas solicitações,
para saber se foram aprovadas, recusadas ou concluídas.

Critérios de aceitação:

- Deve ser possível consultar as solicitações realizadas.
- Cada solicitação deverá apresentar seu estado atual.
- Deve ser possível cancelar solicitações pendentes.
- Solicitações aprovadas deverão apresentar informações para combinar a retirada.

HU011 - Confirmar recebimento

Como usuário que solicitou um item,
quero confirmar que recebi a doação,
para registrar a conclusão do processo.

Critérios de aceitação:

- A confirmação deverá estar disponível somente para solicitações aprovadas.
- A ação deverá atualizar a solicitação para concluída.
- O anúncio deverá deixar de estar disponível para novas solicitações.
- A conclusão deverá permanecer registrada no histórico.

7. Regras de Negócio

7.1. Cadastro e usuários

RN001: o sistema terá um único tipo de conta de usuário.

RN002: todo usuário autenticado poderá cadastrar itens para doação e solicitar itens de terceiros.

RN003: cada anúncio deverá estar associado ao usuário responsável por sua criação.

RN004: o e-mail deverá ser único para cada conta cadastrada.

7.2. Anúncios e itens

RN005: no MVP, todos os anúncios serão exclusivamente para doação gratuita.

RN006: os itens cadastrados deverão apresentar condições adequadas de utilização e reaproveitamento.

RN007: itens perigosos, impróprios, perecíveis ou sujeitos a regulamentações específicas não deverão ser aceitos no MVP.

RN008: todo anúncio deverá conter nome, descrição, categoria, condição e localização.

RN009: a quantidade deverá ser maior que zero quando aplicável. Itens unitários poderão utilizar quantidade igual a um.

RN010: somente o responsável pelo anúncio poderá editar, excluir ou alterar sua disponibilidade.

RN011: anúncios reservados ou concluídos não poderão ser alterados de forma que comprometa uma solicitação aprovada.

7.3. Solicitações

RN012: um usuário não poderá solicitar um item disponibilizado por sua própria conta.

RN013: somente itens disponíveis poderão receber novas solicitações.

RN014: toda nova solicitação deverá iniciar com o estado "Pendente".

RN015: somente o responsável pelo anúncio poderá aprovar ou recusar solicitações relacionadas a ele.

RN016: cada anúncio poderá possuir somente uma solicitação aprovada por vez. Após a aprovação, o anúncio deverá ser marcado como reservado, impedindo novas solicitações aprovadas.

RN017: no MVP, cada anúncio representará um lote único de itens. A solicitação deverá corresponder à totalidade do lote anunciado, não sendo permitida a distribuição parcial entre diferentes solicitantes.

RN018: a aprovação da solicitação e a reserva do anúncio deverão ocorrer de forma consistente, impedindo aprovações simultâneas para o mesmo anúncio.

RN019: solicitações recusadas ou canceladas não deverão reservar o anúncio.

RN020: o solicitante poderá cancelar uma solicitação enquanto ela estiver pendente.

RN021: após a aprovação, o anúncio permanecerá reservado até a conclusão ou eventual cancelamento autorizado da operação.

7.4. Retirada e conclusão

RN022: após a aprovação, as partes deverão combinar diretamente a retirada.

RN023: a solicitação somente será considerada concluída após a confirmação de recebimento pelo solicitante.

RN024: anúncios com solicitações aprovadas ou doações em andamento não poderão ser excluídos.

RN025: a plataforma não será responsável pelo transporte ou pela logística de retirada no MVP.

7.5. Privacidade e responsabilidade

RN026: informações de contato não deverão ser exibidas publicamente no catálogo.

RN027: o usuário será responsável pela veracidade das informações fornecidas.

RN028: o sistema deverá preservar o histórico das solicitações concluídas, recusadas e canceladas.

RN029: no MVP, não serão permitidas vendas, pagamentos ou cobranças de comissão sobre doações.

RN030: o sistema não deverá permitir que um usuário altere solicitações ou anúncios de terceiros sem autorização.

8. Estados do Sistema

8.1. Estados do anúncio

Disponível: aceita novas solicitações.

Reservado: possui uma solicitação aprovada e aguarda a retirada.

Indisponível: foi desativado pelo responsável e não aceita solicitações.

Concluído: a doação foi recebida e finalizada.

8.2. Estados da solicitação

Pendente: aguardando decisão do responsável pelo anúncio.

Aprovada: aceita e vinculada a um anúncio reservado.

Recusada: não aceita pelo responsável.

Cancelada: cancelada pelo solicitante enquanto pendente.

Concluída: recebimento confirmado.

8.3. Transições de estado

- Disponível → Reservado: quando uma solicitação é aprovada.
- Disponível → Indisponível: quando o responsável desativa o anúncio.
- Reservado → Concluído: quando o solicitante confirma o recebimento.
- Reservado → Disponível: somente quando uma operação aprovada é cancelada e a reserva é liberada pelo procedimento autorizado.

- Pendente → Aprovada: quando o responsável aceita a solicitação.
- Pendente → Recusada: quando o responsável rejeita a solicitação.
- Pendente → Cancelada: quando o solicitante cancela a solicitação.
- Aprovada → Concluída: quando o recebimento é confirmado.

9. Priorização dos Requisitos

9.1. Prioridade alta - obrigatória

- Cadastro e autenticação.
- Perfil básico.
- Cadastro e gerenciamento de anúncios.
- Catálogo.
- Pesquisa por nome.
- Filtro por categoria.
- Solicitação.
- Aprovação e recusa.
- Controle de disponibilidade.
- Histórico básico.

9.2. Prioridade média - implementar se o fluxo principal estiver estável

- Confirmação de recebimento.
- Filtro por localização.
- Upload de imagens.
- Melhorias adicionais de perfil.

9.3. Fora do MVP

- Vendas e pagamentos.
- Comissão.
- Publicidade.
- Chat.
- Notificações automatizadas.
- Geolocalização.
- Avaliações.
- Painel administrativo avançado.
- Indicadores ambientais automatizados.

10. Critérios Gerais de Aceitação

O MVP deverá permitir que um usuário:

1. Crie uma conta e acesse a plataforma.
2. Cadastre um item para doação.
3. Consulte itens cadastrados por outros usuários.

4. Pesquise e filtre itens.
5. Solicite um item disponível.
6. Consulte as solicitações recebidas em seus anúncios.
7. Aprove ou recuse solicitações.
8. Acompanhe suas solicitações.
9. Confirme o recebimento de um item aprovado.

Todas as operações deverão respeitar as permissões, os estados e as regras de negócio descritos neste documento.